

0813 | 有限位运算：溢出、标志与乘除

能力线 14-arithmetic · 第 14/40 个节点 · 11 道真题引用

故事梗概

机器运算必须在固定位宽内解释结果。能力线从补码加减的范围出发，逐步连接CF、OF、移位、乘法器以及编译器对乘除运算的实现。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

13. 假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示 $r1 = FEH$, $r2 = F2H$, $r3 = 90H$, $r4 = F8H$, 若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中, 则下列运算中会发生溢出的是_____。

A. $r1 \times r2$

B. $r2 \times r3$

C. $r1 \times r4$

D. $r2 \times r4$

17. 某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF，条件转移指令 bgt（无符号整数比较大小时转移）的转移条件是_____。

- A. $CF + OF = 1$ B. $\overline{SF} + ZF = 1$ C. $\overline{CF} + \overline{ZF} = 1$ D. $\overline{CF} + \overline{SF} = 1$

14. 某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 $[x]_{\text{补}} = 1\ 1110100$ ， $[y]_{\text{补}} = 1\ 0110000$ 。若整型变量 $z = 2x + y/2$ ，则 z 的机器数为_____。
- A. 1 1000000 B. 0 0100100 C. 1 0101010 D. 溢出

13. 若 $x = 103, y = -25$, 则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时, 会发生溢出的是_____。
- A. $x + y$ B. $-x + y$ C. $x - y$ D. $-x - y$

13. 有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;  
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后, usi 的值为_____。

- A. -32767 B. 32767 C. 32768 D. 32769

16. 整数 x 的机器数为 1101 1000, 分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作, 得到的机器数分别是_____。

2018年计算机408统考真题 第 2 页, 共 8 页

A. 1110 1100, 1110 1100

B. 0110 1100, 1110 1100

C. 1110 1100, 0110 1100

D. 0110 1100, 0110 1100

19. 减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1) - (R2) → R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志 CF 和溢出标志 OF。若(R1) = FFFF FFFFH, (R2) = FFFF FFF0H, 则该减法指令执行后, CF 与 OF 分别为_____。

- A. CF = 0, OF = 0 B. CF = 1, OF = 0 C. CF = 0, OF = 1 D. CF = 1, OF = 1

13. 已知带符号整数用补码表示，变量 x, y, z 的机器数分别为 FFFDH, FFDFH, 7FFCH，下列结论中，正确的是（ ）。
- A. 若 x, y 和 z 为无符号整数，则 $z < x < y$
 - B. 若 x, y 和 z 为无符号整数，则 $x < y < z$
 - C. 若 x, y 和 z 为带符号整数，则 $x < y < z$
 - D. 若 x, y 和 z 为带符号整数，则 $y < x < z$

16. 已知 x 、 y 为 `int` 类型，当 $x = 100$ ， $y = 200$ 时，执行 $x - y$ 指令得到的溢出标志 `OF` 和借位标志 `CF` 分别为 0、1，那么当 $x = 10$ ， $y = -20$ 时，执行该指令得到的 `OF` 和 `CF` 分别是()。
- A. `OF = 0`，`CF = 0` B. `OF = 0`，`CF = 1` C. `OF = 1`，`CF = 0` D. `OF = 1`，`CF = 1`

15. 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期内完成
 - B. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成
 - C. 变量与常数的乘运算可以编译优化为若干条移位及加/减运算指令
 - D. 两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

14. 假设 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为 $[x]_{\text{补}}=A3H$, $[y]_{\text{补}}=75H$ ，则通过补码加减运算器得到的 $x-y$ 的值及 OF 标志分别为
- A. 24, 0 B. 24, 1 C. 46, 0 D. 46, 1

计算机学科专业基础试题 第 2 页 (共 11 页)